

SGI Brilho Negro

Sistema de Gestão de Integrantes — Documentação Técnica

Cliente: Associação Cultural de Percussão Rudimentar Brilho Negro

Versão: 1.0

Desenvolvimento: Jadson Roberto Silva do Nascimento

Data de Conclusão: Agosto de 2026

1. Identificação do Projeto

O **SGI Brilho Negro** é uma solução web desenvolvida sob medida para informatizar, padronizar e otimizar o ciclo completo de cadastro e controle de integrantes da **Associação Cultural de Percussão Rudimentar Brilho Negro**.

2. Objetivo

O SGI Brilho Negro substitui totalmente os formulários físicos e cadastros em papel, centralizando todas as informações cadastrais em um banco de dados relacional e fornecendo recursos avançados de gestão administrativa, emissão de relatórios profissionais em PDF e exportação de dados para planilhas em Excel.

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Python 3	Linguagem principal de desenvolvimento Backend.
Flask	Micro-framework web para gerenciamento de rotas e sessões.
SQLite	Banco de dados relacional embutido.
HTML5	Estruturação semântica das páginas web.
CSS3	Estilização visual e customização de temas.
Bootstrap 5	Framework front-end para responsividade e componentes visuais.
JavaScript	Injeção de dinamismo e controle do Wizard de cadastro em etapas.
ReportLab	Geração dinâmica e programmatic de relatórios em formato PDF.
OpenPyXL	Geração e exportação de relatórios em planilhas Excel (.xlsx).
Git	Sistema de controle de versionamento de código-fonte.
GitHub	Repositório remoto e controle de código.
Render	Plataforma PaaS para hospedagem e deploy contínuo na nuvem.

4. Estrutura do Projeto

Organização de diretórios e arquivos da aplicação `Projeto_Brilho_Negro` :

```
Projeto_Brilho_Negro/
|
|— app.py                # Núcleo da aplicação backend e rotas
|— brilhaegro.db         # Arquivo de banco de dados SQLite
|— requirements.txt      # Lista de dependências Python para o servidor
|— runtime.txt          # Definição da versão do Python no Render
|— Procfile             # Comando de inicialização do servidor WSGI no Render
|— .gitignore           # Regras de exclusão de arquivos no Git
|
|— static/              # Arquivos estáticos servidos pelo Flask
|   |— css/             # Estilos CSS adicionais
|   |— img/             # Ativos de imagem
|       |— logo.png      # Logotipo principal do sistema
|       |— logo_relatorio.PNG # Imagem de cabeçalho para documentos PDF
|   |— js/              # Scripts de controle do Wizard
|
|— templates/           # Camada de Visão (Jinja2 / HTML)
|   |— admin/           # Painel administrativo restrito
|       |— editar.html   # Edição de dados do integrante
|       |— ficha.html    # Visualização individual completa
|       |— integrantes.html # Tabela geral com filtros e ações
|       |— login.html    # Autenticação de administradores
|
|       |— cadastro/     # Módulo público de auto-cadastro
|           |— cadastro.html # Formulário Wizard em 7 etapas
|           |— erro.html    # Tela de alerta e tratamento de erros
|           |— sucesso.html # Confirmação com código gerado
|
|       |— layout/       # Templates base e parciais
|           |— base.html   # Estrutura HTML comum
|
|— index.html           # Página inicial da aplicação
```

5. Descrição dos Arquivos de Raiz

- `app.py` : Arquivo principal do sistema. Responsável pelas rotas, autenticação, lógica de cadastro/edição, exportações em Excel e PDF, e integração com o SQLite.
- `brilhaegro.db` : Banco de dados SQLite contendo os registros unificados dos integrantes.
- `requirements.txt` : Relação das bibliotecas utilizadas no ambiente.
- `runtime.txt` : Especifica a versão exata do Python para a plataforma Render.
- `Procfile` : Define a instrução de execução da aplicação no servidor de produção.
- `.gitignore` : Previne o versionamento de arquivos sensíveis ou temporários.

6. Estrutura das Pastas e Templates

O projeto está dividido entre recursos estáticos e templates parametrizados:

- `static/` : Contém folhas de estilo (`css/`), scripts JS de navegação por abas/etapas (`js/`) e marcas gráficas da banda (`img/`).

- `templates/admin/` : Módulo exclusivo para gestores, contendo funcionalidades de listagem, consulta de fichas, alteração de status e login.
- `templates/cadastro/` : Módulo de autosserviço para os integrantes realizarem a inscrição inicial e receberem feedback visual.
- `templates/layout/` : Contém o `base.html` que padroniza o cabeçalho, navegação e rodapé de toda a aplicação.

7. Banco de Dados e Estrutura Relacional

Tabela Principal: `integrantes`

Campo	Descrição / Conteúdo
<code>Código</code>	Identificador alfanumérico único gerado no formato <code>BN000001</code> .
<code>Nome</code>	Nome completo do integrante.
<code>CPF</code>	Cadastro de Pessoa Física (chave de validação de duplicidade).
<code>Data Nascimento</code>	Data de nascimento do integrante.
<code>Gênero</code>	Identificação de gênero.
<code>Telefone</code>	Número de contato com DDD.
<code>Email</code>	Endereço de e-mail.
<code>Endereço</code>	Campos unificados: <code>CEP</code> , <code>Rua</code> , <code>Número</code> , <code>Complemento</code> , <code>Bairro</code> , <code>Cidade</code> , <code>Estado</code> .
<code>Saúde / Alergia</code>	Indicador de alergia (<code>Alergia</code>) e campo descritivo (<code>Descrição alergia</code>).
<code>Vestuário / Calçado</code>	Numeração do calçado para uniformização.
<code>Vida Escolar</code>	Flags e campos de texto: <code>Estuda</code> , <code>Local estudo</code> .
<code>Vida Profissional</code>	Flags e campos de texto: <code>Trabalha</code> , <code>Profissão</code> .
<code>Experiência Musical</code>	Indicador de experiência prévia (<code>Experiência musical</code>) e detalhamento (<code>Descrição experiência</code>).
<code>Responsável</code>	Dados do responsável legal para menores: <code>Responsável</code> , <code>Telefone responsável</code> .
<code>Controle Interno</code>	<code>Data cadastro</code> (ajustado ao fuso de Brasília) e <code>Status</code> do cadastro.

8. Fluxo Operacional do Sistema

[`Página Inicial`] | ▼ [`Auto-Cadastro em 7 Etapas`] | ▼ [`Validação de CPF Não Duplicado`] → (Já Cadastrado) → [`Exibe Tela de Alerta`] | (Novo CPF) ▼ [`Geração Automática do Código BN000001`] | ▼ [`Gravação no Banco SQLite`] | ▼ [`Acesso ao Painel Administrativo pelo Gestor`] | |→ [`Aprovar / Reprovar / Inativar / Editar`] |→ [`Exportar Planilha Excel`] |↪ [`Exportar Relatório PDF`]

9. Fluxo de Publicação e Deploy (CI/CD)

O ciclo de atualização do sistema segue o fluxo automatizado de integração e deploy contínuo:

```
[ Alteração Local do Código ] → [ Execução e Testes: python app.py ] | ▼ [ Git Add & Commit ] → [ Git Push para o GitHub ] | ▼ [ Webhook Automático Render ] → [ Sistema Atualizado Online na Nuvem ]
```

10. Funcionalidades Implementadas

Cadastro Público

- Formulário assistido (Wizard) dividido em 7 etapas intuitivas;
- Validação e máscara dinâmica de campos em tempo de execução;
- Geração automática do código único de identificação no padrão BN;
- Gravação precisa da data/hora no fuso horário oficial de Brasília (`America/Sao_Paulo`).

Segurança e Controle

- Área administrativa protegida por login e senha encriptados;
- Sessão protegida para impedir acessos diretos via URL;
- Bloqueio rigoroso de novos cadastros com CPFs já existentes no banco.

Administração e Relatórios

- Gestão completa do ciclo de vida do integrante (Aprovar, Reprovar, Inativar, Editar e Excluir);
- Exportação de relatórios em planilhas Excel (.xlsx) com formatação profissional;
- Geração de fichas individuais e relatórios gerais em PDF com timbre, cabeçalho e marca d'água da fanfarra;
- Filtro avançado por status e datas no padrão brasileiro (DD/MM/AAAA).

11. Regra de Negócio: Código do Integrante

O código do integrante é a chave pública de identificação na Associação Cultural de Percussão Rudimentar Brilho Negro.

Padrão de Código: `BN000001`

O código é gerado automaticamente combinando o prefixo institucional **BN** com o ID numérico sequencial da tabela SQLite formatado em 6 dígitos com zeros à esquerda.

12. Tratamento de Validações e Erros

Ao tentar realizar um novo cadastro utilizando um CPF já existente na base de dados, a aplicação intercepta a requisição e redireciona para a tela personalizada `cadastro/erro.html` contendo a seguinte mensagem:

⚠ CPF já cadastrado

Este CPF já possui cadastro na Brilho Negro.

Caso precise atualizar alguma informação, procure a equipe responsável pelo cadastro.

13. Roadmap e Melhorias Futuras

Para as próximas versões da plataforma, estão mapeadas as seguintes expansões:

- Desenvolvimento do portal institucional com galeria de fotos e agenda;
- Módulo de controle e inventário de instrumentos musicais;
- Módulo de gestão financeira (mensalidades, rifas e fardamentos);
- Emissão de carteirinha digital com leitor de QR Code;
- Módulo de chamada, presença e frequência em ensaios e apresentações;
- Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos (Android e iOS);
- Módulo de backup automático do banco SQLite para a nuvem;
- Disparo automático de e-mails de confirmação e notificações.

14. Histórico do Desenvolvimento

Etapa	Descrição da Entrega
Etapa 1	Inicialização da estrutura do projeto Python e rotas base no Flask.
Etapa 2	Criação e modelagem da estrutura de dados SQLite.
Etapa 3	Desenvolvimento das rotas e processamento dos dados dos integrantes.
Etapa 4	Implementação do formulário dinâmico em 7 etapas (Wizard).
Etapa 5	Construção do painel administrativo e tabelas de gestão.
Etapa 6	Implementação da camada de autenticação, login e sessões seguras.
Etapa 7	Desenvolvimento do módulo de exportação para planilhas Excel via OpenPyXL.
Etapa 8	Construção do mecanismo de relatórios em PDF com layout profissional usando ReportLab.
Etapa 9	Configuração de ambiente na nuvem e hospedagem no Render.
Etapa 10	Integração contínua e versionamento conectado via GitHub.
Etapa 11	Ajuste de timezone para gravação rigorosa no Horário Oficial de Brasília.
Etapa 12	Implementação do filtro e bloqueio de CPF duplicado.
Etapa 13	Homologação final e lançamento da Versão 1.0 Oficial.

15. Histórico de Versões

Versão	Data / Período	Descrição do Status
Versão 1.0	Agosto / 2026	Primeira versão oficial do SGI Brilho Negro lançada em produção.